Universidad Nacional Autónoma de México

Química e Ingeniería en Materiales

Química General II

Nombre: Uriel Sánchez Méndez

Matrícula: 322647576

Apuntes de Química General II

Fecha: 5 de octubre de 2026

ÍNDICE

Unidad 1. Estequiometría en reacciones completas 2
Clase 1 – 18/08/2026 2
Ejercicios de concentración 7
Clase 2 – 25/08/2026 10
Clase 3 – 27/08/2026 13
Clase 4 – 27/08/2026 23
Clase 5 – 01/09/2026 26
Anexo 29
A.1 Expresiones de la concentración 29

Unidad 1. Estequiometría en reacciones completas

> ***Sobre las notas en este documento.*** *Hay tres niveles según su importancia:*
>
> - ***Notas relevantes*** *(línea roja gruesa): convenciones, definiciones y sistemas de notación que se usan en todo el documento. No se pueden ignorar.*
> - ***Notas importantes*** *(línea amarilla media): aclaraciones conceptuales, justificaciones y puentes entre ideas. Opcionales, pero recomendadas.*
> - ***Notas didácticas*** *(línea azul delgada): analogías, ejemplos cotidianos e intuiciones. Totalmente opcionales.*

Clase 1 – 18/08/2026: Definiciones y conceptos básicos

Submicroscópico	**Macroscópico**
Entidades químicas: objeto individual, partícula o conjunto de partículas enlazadas.	Sustancias químicas: conjunto de entidades químicas iguales.
Iones, átomos, moléculas	Sustancias químicas
O_2 oxígeno molecular	Tanque de oxígeno (O_2)

Elemento: Conjunto de núcleos idénticos.

Mezcla: Combinación de dos o más sustancias químicas.

- Homogénea: una sola fase.
- Heterogénea: más de una fase.

Disolución: Mezcla homogénea de un soluto y un disolvente.

Soluto: Especie química que se estudia.

Disolvente: Especie química que disuelve al soluto.

Cómo preparar una disolución:

- Soluto sólido (debe ser soluble): pesar $\rightarrow$ disolver en disolvente $\rightarrow$ completar hasta volumen deseado.
- Soluto líquido (debe ser miscible): medir volumen $\rightarrow$ disolver en disolvente $\rightarrow$ completar hasta volumen deseado.

Cantidad de sustancia:

$$n = \frac{m}{MM} \quad \left[\frac{\mathrm{g}}{\mathrm{g/mol}} = \mathrm{mol}\right] \tag{1}$$

donde n es la cantidad de sustancia (mol), m la masa (g) y MM la masa molar ($\mathrm{g/mol}$).

El mol como una abreviación

Un mol no es más que una **abreviación**. Igual que abreviemos $1000\,\mathrm{g}$ a $1\,\mathrm{kg}$, o $1000\,\mathrm{mL}$ a $1\,\mathrm{L}$, el mol abrevia cantidad de sustancia. No abrevia masa ni volumen: abrevia número de objetos, cosas, partículas o moléculas.

Imagina un ejemplo cotidiano. Cuando pides un cartón de huevos, no pides 12 huevos por separado: pides el cartón. O una caja que contiene 20 libros: no pides los 20 libros uno por uno, pides la caja. Lo mismo aplica al mol. La diferencia con estos ejemplos es que el mol no es una cantidad de 12 o de 20, sino de 6.022×10^{23}. Pero que el número no te espante: es lo mismo, solo con una cifra muy grande.

Los químicos usan esto porque sería tedioso decir 6.022×10^{23} moléculas de algo cada vez. En su lugar lo abrevian a $1\,\mathrm{mol}$. Si tuvieras una colección de tazos de esa cantidad, podrías decir que tienes $1\,\mathrm{mol}$ de tazos. No rompes con la definición: se puede hablar de lo que sea en mol, mientras se pueda contar.

La cuestión es que cotidianamente manejamos números mucho menores. Si tuvieras 100 tazos, esa cantidad expresada en mol sería una fracción absurdamente pequeña, equivalente a $1.6 \times 10^{-22}\,\mathrm{mol}$. Pero la idea se mantiene: el mol sirve para contar cualquier cosa, solo que en el día a día usamos

cantidades tan pequeñas que la cifra en mol sale minúscula. Simplemente es una abreviación para no tener que decir números enormes al hablar de partículas o moléculas. Estas vienen en tantísimas partículas que ponerlas con números sin abreviación nos llevaría muchísimo más tiempo que simplemente abreviarlo.

Volviendo con el ejemplo de las cajas de libros. Sabemos que cada caja tiene 20 libros, pero no todos los libros son iguales. Pueden ser enciclopedias o cuentos infantiles. 20 enciclopedias pesan mucho más que 20 cuentos infantiles.
Lo importante es que todas las cajas tienen el **mismo número de libros** (20), sin importar qué libros contengan. Lo que cambia es cuánto pesa cada libro por separado.
Imaginemos que tenemos 5 cajas de enciclopedias. Si cada caja tiene una masa de $1000\,\mathrm{g}$, las 5 cajas juntas pesan $5000\,\mathrm{g}$.

Ahora llevemos esto al mol. Es el mismo principio: el mol es la caja, y cambiamos libros por partículas.
El mol, como dijimos, solo es un número. $1\,\mathrm{mol}$ de algo puede pesar distinto según de qué se trate. mol $\neq$ masa, y ahí está la clave: **la masa no es del mol, es de lo que el mol contiene**. El número 20 es de cantidad, no de peso. Con el mol pasa igual: cuenta partículas, no mide masa.
Pero si sabemos cuánta masa tiene $1\,\mathrm{mol}$ de algo, podemos saber cuánta masa tendrá en $5\,\mathrm{mol}$ o en $0.5\,\mathrm{mol}$. Es una proporción directa: si $1\,\mathrm{mol}$ de algo tiene masa M, entonces $5\,\mathrm{mol}$ tienen masa $5M$, y $0.5\,\mathrm{mol}$ tienen masa $0.5M$.

Una vez visto esto, podemos pensar en otra cosa. ¿Por qué el mol nos hace pasar de una unidad de partículas a masa?
La respuesta es más simple de lo que parece. Si siempre tomas el mismo número de partículas, la masa que obtienes depende de cuánto pesa cada una. Un átomo de hierro pesa más que uno de carbono. Entonces $1\,\mathrm{mol}$ de

hierro pesa más que $1\,\mathrm{mol}$ de carbono, aunque ambos tengan el mismo número de átomos. **El mol es solo un paquete de partículas; la masa del paquete depende del contenido.**

Con eso en mente, veamos ejemplos concretos.
Imagina $1\,\mathrm{mol}$ de carbono puro. Sabemos que son muchísimas partículas, pero ¿cuánto pesa eso? Casi $12\,\mathrm{g}$. Y $12\,\mathrm{g}$ de cualquier cosa son perceptibles a simple vista: no importa qué forma te imagines, siempre los verás. Lo mismo con $1\,\mathrm{mol}$ de hierro: casi $56\,\mathrm{g}$. Una barra de metal de ese peso la ves sin problema.
No todos los elementos funcionan igual. $1\,\mathrm{mol}$ de hidrógeno pesa solo $2\,\mathrm{g}$, y $2\,\mathrm{g}$ de gas no los ves. El carbono y el hierro sí funcionan como ejemplo porque sus masas molares dan cantidades perceptibles.
La cuestión es que ambos son apreciables a simple vista, y lo curioso es que ambos están compuestos por el mismo número de partículas. Es decir, contienen el mismo número de átomos, pero de elementos distintos.

Aquí es donde uno podría tener el concepto erróneo de que un mol es inimaginable. 6.022×10^{23} partículas son muchísimas, sí, pero son pequeñas. Es como imaginar 5000 hormigas. Son muchísimas, pero cada una mide 1 cm. Si las pones en fila, ocupan 50 metros, algo que ves en tu campo de visión sin problema. Si en vez de 5000 hormigas fueran 5000 personas, la cosa cambia: una fila de 5000 personas ocuparía más de 8 kilómetros. *Mismo número, percepción completamente distinta, porque el tamaño de cada unidad importa tanto como la cantidad.*
Con las partículas pasa algo similar. ¿Son tantísimas como para que un compuesto formado por ese número sea apreciable? La respuesta la tenemos aquí: sí, es suficiente para ser apreciado a simple vista, pero no tantísimo como para pensar que $1\,\mathrm{mol}$ de carbono llenaría tu casa.

Aquí hay que aclarar algo: depende del compuesto. El número de partículas

de $1\,\mathrm{mol}$ es el mismo sin importar de qué hablemos. La diferencia está en la masa y en el volumen que ocupa. Decíamos antes que $1\,\mathrm{mol}$ de hierro tiene más masa que $1\,\mathrm{mol}$ de carbono ($56\,\mathrm{g}$ vs $12\,\mathrm{g}$). ¿Y el volumen? $56\,\mathrm{g}$ de hierro ocupan aproximadamente $7\,\mathrm{mL}$, mientras que $12\,\mathrm{g}$ de carbono (grafito) ocupan aproximadamente $5\,\mathrm{mL}$. El hierro ocupa un poco más, aunque la diferencia no es enorme. *Masa y volumen son propiedades distintas, y la densidad las conecta.*

En cualquier caso, es bueno tener esa noción y estar familiarizados con el mol, no verlo como algo extraño. En resumen, el mol es una cantidad de algo, igual que una docena o un cartón de huevos. Fácilmente podría ser como contamos nuestra colección de tazos. No es más que eso: una abreviación para no escribir números enormes.

> **Convención de subíndices:** en las expresiones matemáticas se usan las siguientes abreviaturas en subíndices: sol = soluto, dis = disolvente, dil = disolución.

Concentración en peso:

$$\rho_{\mathrm{sol}} = \frac{m_{\mathrm{sol}}}{V_{\mathrm{dil}}} \quad \left[\frac{\mathrm{g}}{\mathrm{mL}}\right]$$

En general es una relación m/V; las unidades más comunes son $\mathrm{g/mL}$, $\mathrm{g/L}$, $\mathrm{mg/mL}$ y $\mathrm{mg/L}$. Lo más frecuente es $\mathrm{g/mL}$.

> La notación c todavía se usa para concentración en peso, pero por su ambigüedad con la molaridad se omite y se usa ρ (recomendación IUPAC para concentración de masa).

Concentración porcentual:

$$\%\, m/m = \frac{m_{\mathrm{sol}}[\mathrm{g}]}{m_{\mathrm{dil}}[\mathrm{g}]} \times 100 \quad [\,\%]$$

$$\%\, m/v = \frac{m_{\text{sol}}[\text{g}]}{V_{\text{dil}}[\text{mL}]} \times 100 \quad \left[\frac{\text{g}}{100\,\text{mL}}\right]$$

$$\%\, v/v = \frac{V_{\text{sol}}[\text{mL}]}{V_{\text{dil}}[\text{mL}]} \times 100 \quad [\%]$$

Partes por millón (ppm):

$$\text{ppm}\,(m/m) \equiv \frac{m_{\text{sol}}[\text{g}]}{m_{\text{dil}}[\text{g}]} \times 10^6 \quad \left[\frac{\text{mg}}{\text{kg}}\right]$$

$$\text{ppm}\,(m/v) \equiv \frac{m_{\text{sol}}[\text{g}]}{V_{\text{dil}}[\text{mL}]} \times 10^6 \quad \left[\frac{\text{mg}}{\text{L}}\right]$$

$$\text{ppm}\,(v/v) \equiv \frac{V_{\text{sol}}[\text{mL}]}{V_{\text{dil}}[\text{mL}]} \times 10^6 \quad \left[\frac{\mu\text{L}}{\text{L}}\right]$$

Masa de la disolución:

$$m_{\text{dil}}[\text{g}] = m_{\text{sol}}[\text{g}] + m_{\text{dis}}[\text{g}]$$

La masa siempre es aditiva. El volumen no siempre lo es:

- Caso 1: misma naturaleza soluto/disolvente, concentraciones similares: volumen aditivo.
- Caso 2: dos sustancias no miscibles: volumen aditivo.

Ejercicios de concentración

Ejercicio 1: 1

Calcula el $\%\, m/m$ si se tiene una disolución de $50.0\,\text{mL}$ cuya densidad es $0.762\,\text{g/mL}$ y se sabe que hay disuelto $0.0500\,\text{mol}$ de $CoSO_4$.
Solución:

$\%\, m/m = ?$

$V_{\text{dil}} = 50.0\,\text{mL}$

$$\rho_{\text{dil}} = 0.762\,\text{g/mL}$$

$$n_{\text{sol}} = 0.0500\,\text{mol CoSO}_4$$

$$MM_{\text{CoSO}_4} = 58.93 + 32.07 + 4(16.00) = 154.99\,\text{g/mol}$$

$$m_{\text{dil}} = V_{\text{dil}} \cdot \rho_{\text{dil}} = (50.0\,\text{mL})(0.762\,\text{g/mL}) = 38.1\,\text{g}_{\text{dil}}$$

$$m_{\text{sol}} = n_{\text{sol}} \cdot MM_{\text{CoSO}_4} = (0.0500\,\text{mol})(154.99\,\text{g/mol}) = 7.750\,\text{g}_{\text{sol}}$$

$$\%\,m/m = \frac{m_{\text{sol}}}{m_{\text{dil}}} \times 100 = \frac{7.750\,\text{g}_{\text{sol}}}{38.1\,\text{g}_{\text{dil}}} \times 100 = 20.34\,\%\,m/m$$

Ejercicio 2: 2

Calcula la concentración en partes por millón si se disuelven $5.000 \times 10^{-3}\,\text{g}$ de bromuro de calcio en $200.0\,\text{mL}$ de agua. Considera la densidad del agua como $1\,\text{g/mL}$.

Solución:

$$\text{ppm} = ?$$

$$m_{\text{sol}} = 5.000 \times 10^{-3}\,\text{g CaBr}_2$$

$$V_{\text{dis}} = 200.0\,\text{mL}$$

$$\rho_{\text{dis}} = 1\,\text{g/mL}$$

$$m_{\text{dis}} = V_{\text{dis}} \cdot \rho_{\text{dis}} = (200.0\,\text{mL})(1\,\text{g/mL}) = 200.0\,\text{g}_{\text{dis}}$$

$$m_{\text{dil}} = m_{\text{sol}} + m_{\text{dis}} = 5.000 \times 10^{-3}\,\text{g} + 200.0\,\text{g} = 200.005\,\text{g}_{\text{dil}}$$

$$\text{ppm} = \frac{m_{\text{sol}}}{m_{\text{dil}}} \times 10^6 = \frac{5.000 \times 10^{-3}\,\text{g}}{200.005\,\text{g}} \times 10^6 = 25.00\,\text{ppm}$$

Ejercicio 3: 3

¿Qué concentración de glucosa posee una disolución inicial si para preparar $125\,\text{mL}$ de disolución acuosa de glucosa al $3\,\%\,m/v$ se han añadido $50\,\text{mL}$ de agua? Considera que los volúmenes se adicionan.

Solución:

$$\%\, m/v_{\mathrm{i}} = ?$$

$$V_{\mathrm{f}} = 125\,\mathrm{mL}$$

$$\%\, m/v_{\mathrm{f}} = 3\,\%\, m/v$$

$$V_{+\mathrm{agua}} = 50\,\mathrm{mL}$$

Análisis: la disolución *final* de $125\,\mathrm{mL}$ al $3\,\%\, m/v$ contiene $3\,\mathrm{g}$ de soluto por cada $100\,\mathrm{mL}$. La masa de soluto es la misma antes y después de agregar agua (solo se diluyó). El volumen inicial es el final menos el agua añadida.

$$m_{\mathrm{sol}} = \frac{3\,\mathrm{g_{sol}}}{100\,\mathrm{mL_{dil}}} \times 125\,\mathrm{mL_{dil}} = 3.75\,\mathrm{g_{sol}}$$

$$V_{\mathrm{i}} = V_{\mathrm{f}} - V_{+\mathrm{agua}} = 125\,\mathrm{mL} - 50\,\mathrm{mL} = 75\,\mathrm{mL}$$

$$\%\, m/v_{\mathrm{i}} = \frac{m_{\mathrm{sol}}}{V_{\mathrm{i}}} \times 100 = \frac{3.75\,\mathrm{g_{sol}}}{75\,\mathrm{mL}} \times 100 = 5.00\,\%\, m/v$$

Ejercicio 4: 4

Calcula la concentración en peso $(\mathrm{g/mL})$ y el $\%\, m/v$ de una disolución acuosa de $100.0\,\mathrm{mL}$ que contiene $0.025\,\mathrm{mol}$ de H_2CO_3.

Solución:

$$\mathrm{g/mL} = ?$$

$$\%\, m/v = ?$$

$$V_{\mathrm{dil}} = 100.0\,\mathrm{mL}$$

$$n_{\mathrm{sol}} = 0.025\,\mathrm{mol}\ \mathrm{H_2CO_3}$$

$$MM_{\mathrm{H_2CO_3}} = 62.03\,\mathrm{g/mol}$$

$$m_{\text{sol}} = MM_{\text{H}_2\text{CO}_3} \cdot n_{\text{sol}} = (62.03\,\text{g/mol})(0.025\,\text{mol H}_2\text{CO}_3) = 1.551\,\text{g}_{\text{sol}}$$

$$g/mL = \frac{m_{\text{sol}}}{V_{\text{dil}}} = \frac{1.551\,\text{g}_{\text{sol}}}{100.0\,\text{mL}} = 0.01551\,\text{g/mL}$$

$$\%\,m/v = g/mL \times 100 = (0.01551\,\text{g/mL}) \times 100 = 1.551\,\%\,m/v$$

Clase 2 – 25/08/2026: Expresiones de la concentración en unidades Químicas

Molaridad:

$$c_{\text{sol}} = \frac{n_{\text{sol}}[\text{mol}]}{V_{\text{dil}}[\text{L}]} \quad \left[\frac{\text{mol}}{\text{L}}\right]$$

> La notación M todavía se usa, pero por su ambigüedad con la masa molar se omite en estos apuntes.

Molalidad:

$$b_{\text{sol}} = \frac{n_{\text{sol}}[\text{mol}]}{m_{\text{dis}}[\text{kg}]} \quad \left[\frac{\text{mol}}{\text{kg}}\right]$$

> La notación m todavía se usa, pero por su ambigüedad con la masa se omite en estos apuntes.

Equivalente: cantidad de sustancia que reacciona con, o aporta, exactamente 1 mol de una unidad reactiva (H^+, OH^-, e^- o carga, según el tipo de reacción).

Factor de equivalencia z: número de equivalentes por mol de especie.

$$z = \frac{n_{eq}}{n_{\text{sol}}} \quad \left[\frac{\text{eq}}{\text{mol}}\right]$$

$$n_{eq} = z \cdot n_{\text{sol}} \quad [\text{eq}]$$

donde:

- n_{eq} es la cantidad de equivalentes, en eq
- n_{sol} es la cantidad de sustancia, en mol
- z es el factor de equivalencia, en eq/mol

Equivalente ácido: cantidad de ácido que aporta 1 mol de H^+.

$$\begin{aligned} \ce{HCl} &\longrightarrow \ce{H^+} + \ce{Cl^-} && z = 1\,\text{eq/mol} \\ \ce{H2SO4} &\longrightarrow 2\,\ce{H^+} + \ce{SO4^2-} && z = 2\,\text{eq/mol} \\ \ce{H3PO4} &\longrightarrow 3\,\ce{H^+} + \ce{PO4^3-} && z = 3\,\text{eq/mol} \end{aligned}$$

Equivalente básico: cantidad de base que aporta 1 mol de OH^-.

$$\begin{aligned} \ce{NaOH} &\longrightarrow \ce{Na^+} + \ce{OH^-} && z = 1\,\text{eq/mol} \\ \ce{Ca(OH)2} &\longrightarrow \ce{Ca^2+} + 2\,\ce{OH^-} && z = 2\,\text{eq/mol} \\ \ce{Al(OH)3} &\longrightarrow \ce{Al^3+} + 3\,\ce{OH^-} && z = 3\,\text{eq/mol} \end{aligned}$$

Equivalente redox: cantidad de especie que transfiere 1 mol de e^-.

$$\begin{aligned} \ce{Na} &\longrightarrow \ce{Na^+} + \ce{e^-} && z = 1\,\text{eq/mol} \\ \ce{Mg} &\longrightarrow \ce{Mg^2+} + 2\,\ce{e^-} && z = 2\,\text{eq/mol} \\ \ce{Al} &\longrightarrow \ce{Al^3+} + 3\,\ce{e^-} && z = 3\,\text{eq/mol} \end{aligned}$$

Normalidad:

$$N = \frac{n_{eq}[\text{eq}]}{V_{\text{dil}}[\text{L}]} = z \cdot c_{\text{sol}} \quad \left[\frac{\text{eq}}{\text{L}}\right]$$

> *n_{eq} es la cantidad de equivalentes [eq], n_{sol} es la cantidad de sustancia [mol], y z es el factor de equivalencia [eq/mol]. La relación entre ellos es:*
>
> $$n_{eq} = z \cdot n_{\text{sol}}$$
>
> *La IUPAC deprecó la normalidad y recomienda $c_{\text{eq}} = z \cdot c_{\text{sol}}$ con z en [eq/mol]. Sin embargo, N sigue siendo común en cursos, valoraciones y reactivos comerciales, por lo que se usa aquí.*

Dependencia de la reacción: z no es propiedad fija de una sustancia. Depende de la reacción específica en la que participa. Por eso una misma disolución puede tener distinta normalidad según el medio. Ejemplo con $KMnO_4$:

$$\text{Medio ácido:} \quad \mathrm{MnO_4^- + 8\,H^+ + 5\,e^- \longrightarrow Mn^{2+} + 4\,H_2O} \qquad z = 5\,\text{eq/mol}$$

$$\text{Medio neutro:} \quad \mathrm{MnO_4^- + 2\,H_2O + 3\,e^- \longrightarrow MnO_2(s) + 4\,OH^-} \qquad z = 3\,\text{eq/mol}$$

$$\text{Medio básico:} \quad \mathrm{MnO_4^- + e^- \longrightarrow MnO_4^{2-}} \qquad z = 1\,\text{eq/mol}$$

Por eso al reportar la normalidad hay que especificar **para qué reacción fue preparada**. Decir “disolución 2 N de $KMnO_4$” sin especificar el medio es ambiguo. Lo correcto: “disolución de $KMnO_4$ 2 N en medio ácido” (o el medio que corresponda).

> *La IUPAC no reconoce el equivalente como unidad del SI; estrictamente, z es adimensional y n_{eq} se mide en mol. Sin embargo, tratar eq como unidad permite distinguir la normalidad (eq/L) de la molaridad (mol/L), y es la convención usada en el curso. Por eso se mantiene eq y eq/mol en estos apuntes.*

Fracción molar:

$$\chi_i = \frac{n_i[\text{mol}]}{n_{\text{total}}[\text{mol}]} \quad [\text{adimensional}]$$

$$n_{\text{total}} = \sum_{i=1}^{k} n_i \quad (k \text{ = número de componentes})$$

$$\sum_{i=1}^{k} \chi_i = 1$$

Propiedades extensivas e intensivas.

En química hay dos tipos de propiedades: las que dependen de cuánta sustancia tengas y las que no.

Propiedades extensivas: dependen de la cantidad. Si duplicas la cantidad de sustancia, la propiedad se duplica. Ejemplos: masa, volumen, mol, número de partículas.

Propiedades intensivas: no dependen de la cantidad. Si duplicas la cantidad de sustancia, la propiedad no cambia. Ejemplos: densidad, temperatura, concentración, punto de fusión.

Imagina un vaso de agua y una cubeta de agua, ambas a la misma temperatura. La masa y el volumen de la cubeta son mucho mayores que los del vaso (extensivas). Pero la temperatura es la misma (intensiva), y la densidad también (intensiva). No importa cuánta agua tomes: su temperatura y su densidad no cambian.

Lo mismo pasa con una disolución. La masa total y los mol totales cambian según cuánta tengas (extensivas). Pero la concentración es la misma en cualquier porción (intensiva). Si tomas un vaso de agua de limón, sabe igual que la jarra completa, porque la concentración es intensiva.

Esta distinción es clave para entender por qué en algunos ejercicios podemos asumir un volumen arbitrario. Las propiedades intensivas no dependen del tamaño de la muestra, así que se pueden calcular para cualquier cantidad. Las extensivas no: si no sabes cuánta sustancia hay, no puedes calcular su masa total ni sus mol totales.

Clase 3 – 27/08/2026: Más ejercicios sobre expresiones de la concentración

Alicuota (alc): porción de una disolución que conserva las mismas propiedades intensivas que la disolución original. Específicamente: concentración y composición. Lo que cambia es la cantidad (volumen, masa, mol), no la concentración.

Ejercicio 5: 1

Se disuelven $0.61\,\mathrm{g}$ de sulfato de cobre pentahidratado, $CuSO_4 \cdot 5\,H_2O$, en agua hasta completar $200.0\,\mathrm{cm}^3$ de disolución. Calcula la molaridad de la disolución. Después, se toman $25.0\,\mathrm{cm}^3$ de la disolución anterior y se le añade más agua hasta completar $400.0\,\mathrm{cm}^3$. ¿Cuál será la molaridad de la nueva disolución? Describe, mediante un esquema, el procedimiento experimental.

Solución:

$$c_{\mathrm{sol}_2} = ?$$

$$m_{\mathrm{sol}_1} = 0.61\,\mathrm{g}\ CuSO_4 \cdot 5\,H_2O$$

$$V_{\mathrm{dil}_1} = 200.0\,\mathrm{cm}^3 = 0.200\,\mathrm{L}$$

$$V_{\mathrm{alc}} = 25.0\,\mathrm{cm}^3 = 0.025\,\mathrm{L}$$

$$V_{\mathrm{dil}_2} = 400.0\,\mathrm{cm}^3 = 0.400\,\mathrm{L}$$

$$MM_{CuSO_4 \cdot 5\,H_2O} = 249.69\,\mathrm{g/mol}$$

$$n_{\mathrm{sol}_1} = \frac{m_{\mathrm{sol}_1}}{MM_{CuSO_4 \cdot 5\,H_2O}} = \frac{0.61\,\mathrm{g}\ CuSO_4 \cdot 5\,H_2O}{249.69\,\mathrm{g/mol}} = 2.44 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol}\ CuSO_4 \cdot 5\,H_2O$$

$$c_{\mathrm{sol}_1} = c_{\mathrm{alc}} = \frac{n_{\mathrm{sol}_1}}{V_{\mathrm{dil}_1}} = \frac{2.44 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol}\ CuSO_4 \cdot 5\,H_2O}{0.200\,\mathrm{L}} = 1.22 \times 10^{-2}\,\mathrm{mol/L}$$

Análisis:

El problema se resuelve en tres pasos, sin necesidad de fórmulas especiales:

1. **mol en la alícuota.** La disolución 1 contiene $n_{\text{dil}_1} = 2.44 \times 10^{-3}\,\text{mol}$ de $CuSO_4 \cdot 5\,H_2O$ en un volumen total $V_{\text{dil}_1} = 200.0\,\text{mL}$. Se toma una alícuota de $V_{\text{alc}} = 25.0\,\text{mL}$. La cantidad de soluto en la alícuota es proporcional al volumen tomado:

$$
\begin{aligned}
n_{\text{alc}} &= n_{\text{dil}_1} \cdot \frac{V_{\text{alc}}}{V_{\text{dil}_1}} \\
n_{\text{alc}} &= (2.44 \times 10^{-3}\,\text{mol}) \cdot \frac{25.0\,\text{mL}}{200.0\,\text{mL}} \\
n_{\text{alc}} &= 3.05 \times 10^{-4}\,\text{mol}
\end{aligned}
$$

   Análisis dimensional: $\text{mol} \cdot (\text{mL}/\text{mL}) = \text{mol}$. La razón de volúmenes es adimensional porque ambos están en la misma unidad.

2. **Los mol no cambian al diluir.** Al agregar agua no se agrega ni se quita soluto. Los $3.05 \times 10^{-4}\,\text{mol}$ de $CuSO_4 \cdot 5\,H_2O$ que había en la alícuota siguen siendo los mismos en la disolución 2.

$$
n_{\text{sol}_2} = n_{\text{alc}} = 3.05 \times 10^{-4}\,\text{mol}
$$

3. **Nueva concentración.** La misma cantidad de soluto ahora está disuelta en un volumen mayor ($V_{\text{dil}_2} = 400.0\,\text{mL} = 0.400\,\text{L}$). Por definición de concentración:

$$
c_{\text{sol}_2} = \frac{n_{\text{sol}_2}}{V_{\text{dil}_2}} = \frac{3.05 \times 10^{-4}\,\text{mol}}{0.400\,\text{L}} = 7.63 \times 10^{-4}\,\text{mol/L}
$$

Nota: el cálculo también se puede resolver directamente con la relación $c_1 V_1 = c_2 V_2$, que es la versión comprimida de los tres pasos anteriores. En

este problema, la alícuota actúa como “disolución 1” y la disolución final como “disolución 2”:

$$c_{\text{alc}} V_{\text{alc}} = c_{\text{sol}_2} V_{\text{dil}_2}$$

$$c_{\text{sol}_2} = \frac{c_{\text{alc}} \cdot V_{\text{alc}}}{V_{\text{dil}_2}} = \frac{(1.22 \times 10^{-2}\,\text{mol/L})(0.025\,\text{L})}{0.400\,\text{L}} = 7.63 \times 10^{-4}\,\text{mol/L}$$

La relación $c_1 V_1 = c_2 V_2$ funciona porque $n = c \cdot V$ y los mol de soluto son los mismos antes y después de diluir. Pero conviene recordar qué representa cada término:

- La cantidad que se conserva es la de **soluto**, no la de disolución. Al agregar agua, la cantidad de disolvente aumenta, el volumen total aumenta, pero los mol de soluto no cambian.
- Por eso la concentración disminuye: al repartir la misma cantidad de soluto en un volumen mayor, cada mililitro de disolución contiene menos soluto.
- La masa de soluto también se conserva. Si se trabajara con %-m/m, la masa total sí cambiaría (porque se agrega agua), pero la masa de soluto no. Es la misma idea en otra unidad.

En resumen: al diluir, el soluto se redistribuye en un volumen mayor. La cantidad de soluto (mol o masa) es la misma; lo que cambia es el volumen de la disolución que lo contiene, y por lo tanto su concentración.

Procedimiento experimental:

1. Pesar $0.61\,\text{g}$ de $CuSO_4 \cdot 5\,H_2O$ en balanza analítica.
2. Transferir a matraz aforado de $200.0\,\text{cm}^3$.
3. Disolver con agua destilada y agitar.

4. Aforar hasta la marca.
5. Tomar alícuota de $25.0\,\mathrm{cm}^3$ con pipeta volumétrica.
6. Transferir a matraz aforado de $400.0\,\mathrm{cm}^3$.
7. Aforar hasta la marca y agitar.

Nota conceptual: alícuota y dilución (ejemplo del pozole).

Ejemplo didáctico. Imaginemos un pozole bien revuelto en su olla. El caldo sería el disolvente y la carne el soluto. Aclaración: en una disolución verdadera el soluto está molecularmente disperso, no en trozos. Aquí la carne es una suspensión, pero para visualizar la idea de alícuota funciona.

Nos servimos una cuchara de pozole (alícuota) y la pasamos a nuestro plato. ¿Cambió la concentración al pasar de la olla a la cuchara? No. ¿Cambió el sabor al comer directo de la olla vs. de la cuchara? No. La concentración es la misma en cualquier punto porque la olla está bien revuelta.

Si en la olla hay 40 piezas de pollo repartidas en 20 L de pozole, la concentración es:

$$c = \frac{40\,\textit{piezas}}{20\,L} = 2\,\textit{piezas/L}$$

Si la cuchara puede tomar 1 L de pozole, ¿cuántas piezas habrá en ella?

$$n_{\textit{cuchara}} = c \cdot V_{\textit{cuchara}} = (2\,\textit{piezas/L})(1\,L) = 2\,\textit{piezas}$$

$$c_{\textit{cuchara}} = \frac{n_{\textit{cuchara}}}{V_{\textit{cuchara}}} = \frac{2\,\textit{piezas}}{1\,L} = 2\,\textit{piezas/L}$$

Aquí se ve que la concentración se conserva (2 piezas/L en la olla, 2 piezas/L en la cuchara), pero la cantidad de pollo no es la misma (40 piezas en la olla, 2 piezas en la cuchara). Lo que se conserva es la fracción:

$$\frac{40}{20} = \frac{2}{1} = 2$$

Misma razón, números distintos.

Ahora pasamos la cuchara al plato y notamos que le falta caldo. Agregamos solo caldo, sin carne. ¿Cambió la concentración? Sí, pero no porque haya cambiado la cantidad de pollo. La cantidad de pollo sigue siendo 2 piezas. Lo que cambió es el volumen: antes era 1 L, ahora es 1 L + el caldo agregado. La nueva concentración es:

$$c_{nueva} = \frac{n_{pollo}}{V_{nuevo}} = \frac{2\,piezas}{V_{plato}}$$

De aquí salen dos conclusiones:

- *La concentración baja si disminuye la cantidad de soluto.*
- *La concentración baja (más común) si aumenta el volumen del disolvente sin agregar soluto.*

En una disolución verdadera el soluto está molecularmente disperso, por eso la alícuota siempre es representativa. En una suspensión como el pozole, con trozos grandes, la cuchara podría no serlo por azar. Pero la idea de concentración intensiva y cantidad extensiva se mantiene.
Esta misma lógica se aplica en el ejercicio 6, donde se usa una ***alícuota imaginaria*** *para simplificar los cálculos sin perder generalidad.*

Ejercicio 6: 6

Calcula la molalidad de una disolución de THF (C_4H_8O) $2.25\,\mathrm{mol/L}$ cuya densidad es $0.89\,\mathrm{g/mL}$. Considera la densidad del agua como $1\,\mathrm{g/mL}$.
Solución:

$$b_{\mathrm{sol}} = ?$$

$$c_{\mathrm{sol}} = 2.25\,\mathrm{mol/L}$$

$$\rho_{\mathrm{dil}} = 0.89\,\mathrm{g/mL}$$

$$\rho_{\mathrm{H_2O}} = 1\,\mathrm{g/mL}$$

> ***Sobre la base de cálculo (alícuota imaginaria).***
> *Cuando nos dan la concentración c_{sol} y no nos dan el volumen de la disolución, podemos asumir un volumen arbitrario que nos convenga para hacer los cálculos. Pero ¿por qué se puede hacer esa suposición? ¿De dónde sale ese volumen?*
> *La respuesta es que estamos tomando una* ***alícuota imaginaria****: una porción mental de la misma disolución homogénea. No estamos creando disolución de la nada. La disolución ya tiene esa concentración en cualquier punto, y al elegir un volumen solo seleccionamos una porción de un sistema que ya era uniforme.*
> *Imaginemos una jarra de agua de limón bien mezclada. Tiene una cierta concentración, no sabemos cuál, pero si tomamos un vaso y le damos un trago, ¿sabe distinto que si tomamos directo de la jarra? No. La concentración es la misma en cualquier punto de la jarra. Esa es la propiedad intensiva de una disolución homogénea: no depende de cuánto tomes.*
>
> *Con eso en mente, podemos asumir un volumen que nos convenga (por ejemplo, $1\,\text{L}$) y hacer los cálculos sobre esa alícuota imaginaria. El resultado no cambia, porque la concentración es la misma sin importar el volumen que elijamos.*
> *Alícuota imaginaria vs. alícuota real. En una alícuota real (como en el ejercicio 1, donde se toman $25.0\,\text{mL}$ de $200.0\,\text{mL}$) hay separación física y el volumen está limitado por la cantidad de disolución disponible. En la alícuota imaginaria no hay separación física ni límite: solo se elige un volumen para simplificar las cuentas. La diferencia es operativa, no conceptual: ambas conservan las propiedades intensivas de la disolución.*

Aplicando esto al ejercicio:

$$V_{\text{dil}} = 1.000\,\text{L} = 1000\,\text{mL} \quad \text{(alícuota imaginaria)}$$

$$n_{\text{sol}} = c_{\text{sol}} \cdot V_{\text{dil}} = (2.25\,\text{mol/L})(1.000\,\text{L}) = 2.25\,\text{mol}$$

$$MM_{C_4H_8O} = 4(12.01) + 8(1.008) + 16.00 = 72.10\,\text{g/mol}$$

$$m_{sol} = n_{sol} \cdot MM_{C_4H_8O} = (2.25\,\text{mol})(72.10\,\text{g/mol}) = 162.2\,\text{g}$$

$$m_{dil} = \rho_{dil} \cdot V_{dil} = (0.89\,\text{g/mL})(1000\,\text{mL}) = 890\,\text{g}$$

$$m_{dis} = m_{dil} - m_{sol} = 890\,\text{g} - 162.2\,\text{g} = 727.8\,\text{g} = 0.7278\,\text{kg}$$

$$b_{sol} = \frac{n_{sol}}{m_{dis}} = \frac{2.25\,\text{mol}}{0.7278\,\text{kg}} = 3.09\,\text{mol/kg}$$

> ***Sobre las masas calculadas.*** *Las masas obtenidas ($890\,\text{g}$, $162.2\,\text{g}$, $727.8\,\text{g}$) corresponden a la alícuota imaginaria de $1\,\text{L}$, no a la disolución original. No son masas reales, porque desconocemos el volumen total de la disolución. Son pasos intermedios para llegar a la molalidad, que sí es real e independiente del volumen elegido. La densidad del agua no se usa porque la masa de disolvente se obtiene por diferencia.*

La alícuota imaginaria como herramienta general.

En el ejercicio anterior apareció la idea de asumir un volumen cuando falta el dato extensivo. Esto no es exclusivo de ese ejercicio: **todas las expresiones de concentración son propiedades intensivas** y permiten la misma herramienta. Al elegir una alícuota imaginaria, conservamos las propiedades intensivas de la disolución original y podemos calcular sin necesidad del dato faltante.

Esto aplica a cualquier expresión de concentración:

- Molaridad (c_{sol})
- Molalidad (b_{sol})
- Normalidad (N)
- Fracción molar (χ_i)

- Concentración en peso (ρ_{sol})
- Porcentaje en masa (% m/m)
- Porcentaje masa/volumen (% m/v)
- Porcentaje volumen/volumen (% v/v)
- Partes por millón (ppm)

Todas son intensivas. En cualquier ejercicio donde falte un dato extensivo, se puede asumir una base de cálculo.

¿Qué base elegir? Depende del dato que te den. La regla es elegir la base que haga que el dato se lea directamente, sin conversiones extra:

Dato proporcionado	**Base de cálculo natural**
Molaridad (mol/L)	$1.000\,\text{L}$ de disolución
Normalidad (eq/L)	$1.000\,\text{L}$ de disolución
Molalidad (mol/kg)	$1.000\,\text{kg}$ de disolvente
% m/m	$100\,\text{g}$ de disolución
% m/v	$100\,\text{mL}$ de disolución
% v/v	$100\,\text{mL}$ de disolución
ppm (m/m)	$1\,\text{kg}$ de disolución
ppm (m/v)	$1\,\text{L}$ de disolución
Densidad (g/mL)	$1.000\,\text{mL}$ de disolución

Qué se conserva y qué no. La alícuota imaginaria conserva las propiedades intensivas (concentración, densidad, composición) pero no las extensivas (masa total, volumen total, mol totales). Las cantidades extensivas que calcules a partir de ella son hipotéticas: sirven como pasos intermedios, no representan la disolución real.

Resumen: la alícuota imaginaria es una herramienta para simplificar cálculos cuando falta un dato extensivo. Se elige el volumen o masa que más

convenga según el dato dado. El resultado final (una propiedad intensiva) es real e independiente de la base elegida. Las cantidades intermedias extensivas son ficticias.

Ejercicio 7: 7

¿Cuál es la normalidad del H_2SO_4 cuya etiqueta dice $18\,\%\,m/m$ y densidad $1.15\,\mathrm{g/mL}$?

Solución:

$$N = ?$$

$$\%\,m/m = 18\,\%$$

$$\rho_{\mathrm{dil}} = 1.15\,\mathrm{g/mL}$$

$$MM_{\mathrm{H_2SO_4}} = 2(1.008) + 32.06 + 4(16.00) = 98.08\,\mathrm{g/mol}$$

Como ya vimos con las propiedades intensivas, y siendo cualquier expresión de concentración una de ellas, no depende de la cantidad de materia. Igual que en el ejercicio anterior, podemos asumir una cantidad que nos convenga. Para este ejercicio tomamos una **alícuota imaginaria** de $100\,\mathrm{g}$ de disolución, de los cuales $18\,\mathrm{g}$ son de soluto. Eso sale directamente del $18\,\%\,m/m$.

$$m_{\mathrm{dil}} = 100\,\mathrm{g}$$

$$m_{\mathrm{sol}} = 18\,\mathrm{g}$$

$$V_{\mathrm{dil}} = \frac{m_{\mathrm{dil}}}{\rho_{\mathrm{dil}}} = \frac{100\,\mathrm{g}}{1.15\,\mathrm{g/mL}} = 86.96\,\mathrm{mL} = 0.08696\,\mathrm{L}$$

$$n_{\mathrm{sol}} = \frac{m_{\mathrm{sol}}}{MM_{\mathrm{sol}}} = \frac{18\,\mathrm{g}}{98.08\,\mathrm{g/mol}} = 0.1836\,\mathrm{mol}$$

$$\mathrm{H_2SO_4} \longrightarrow 2\,\mathrm{H^+} + \mathrm{SO_4^{2-}}$$

$$z_{\mathrm{H_2SO_4}} = 2\,\mathrm{eq/mol}$$

$$n_{eq} = z_{\mathrm{H_2SO_4}} \cdot n_{\mathrm{sol}} = 2\,\mathrm{eq/mol} \cdot 0.1836\,\mathrm{mol} = 0.3672\,\mathrm{eq}$$

$$N = \frac{n_{eq}}{V_{\mathrm{dil}}} = \frac{0.3672\,\mathrm{eq}}{0.08696\,\mathrm{L}} = 4.22\,\mathrm{eq/L}$$

Ejercicio 8: 8

Una disolución contiene $125\,\mathrm{g}$ de fenol (C_6H_6O) en $0.10\,\mathrm{kg}$ de agua. ¿Cuál es la fracción molar del fenol? ¿Y del agua?

Solución:

$$\chi_{\mathrm{C_6H_6O}} = ?$$

$$\chi_{\mathrm{H_2O}} = ?$$

$$m_{\mathrm{C_6H_6O}} = 125\,\mathrm{g}$$

$$m_{\mathrm{H_2O}} = 0.10\,\mathrm{kg} = 100\,\mathrm{g}$$

$$MM_{\mathrm{C_6H_6O}} = 6(12.01) + 6(1.008) + 16.00 = 94.11\,\mathrm{g/mol}$$

$$MM_{\mathrm{H_2O}} = 2(1.008) + 16.00 = 18.016\,\mathrm{g/mol}$$

$$n_{\mathrm{C_6H_6O}} = \frac{m_{\mathrm{C_6H_6O}}}{MM_{\mathrm{C_6H_6O}}} = \frac{125\,\mathrm{g}}{94.11\,\mathrm{g/mol}} = 1.33\,\mathrm{mol}$$

$$n_{\mathrm{H_2O}} = \frac{m_{\mathrm{H_2O}}}{MM_{\mathrm{H_2O}}} = \frac{100\,\mathrm{g}}{18.016\,\mathrm{g/mol}} = 5.55\,\mathrm{mol}$$

$$n_{total} = n_{\mathrm{C_6H_6O}} + n_{\mathrm{H_2O}} = 1.33\,\mathrm{mol} + 5.55\,\mathrm{mol} = 6.88\,\mathrm{mol}$$

$$\chi_{\mathrm{C_6H_6O}} = \frac{n_{\mathrm{C_6H_6O}}}{n_{total}} = \frac{1.33\,\mathrm{mol}}{6.88\,\mathrm{mol}} = 0.193$$

$$\chi_{\mathrm{H_2O}} = 1 - \chi_{\mathrm{C_6H_6O}} = 1 - 0.193 = 0.807$$

Clase 4 – 27/08/2026: Ejercicios integradores de concentración

Ejercicio 9: 9

El Reglamento de Tránsito prohíbe conducir vehículos cuando el conductor presenta una cantidad de alcohol puro en sangre superior a $0.8\,\mathrm{g/L}$, o su equivalente en aire exhalado $0.4\,\mathrm{mg/L}$. Determina si un hombre de $75\,\mathrm{kg}$ puede conducir después de haber ingerido 4 cervezas con graduación alcohólica de $5\,\%\,v/v$. Toma en cuenta que, en promedio, el volumen de sangre, en L, de un adulto corresponde a un doceavo de su masa corporal, y que se estima que $15\,\%$ del alcohol ingerido llega a la sangre. Considera que la densidad del etanol es $0.789\,\mathrm{g/mL}$ y que una cerveza tiene un volumen de $355\,\mathrm{mL}$.

Solución:

> *El enunciado dice "alcohol" genéricamente, pero la densidad dada ($0.789\,\mathrm{g/mL}$) y la graduación de bebidas corresponden al etanol (C_2H_5OH). En estos cálculos, "alcohol" = etanol.*

$$c_{\text{etanol en sangre}} = ?$$

$$c_{\text{límite}} = 0.8\,\mathrm{g/L}$$

$$m_{\text{hombre}} = 75\,\mathrm{kg}$$

$$\#_{\text{cervezas}} = 4$$

$$\%\,v/v = 5\,\%$$

$$V_{\text{cerveza}} = 355\,\mathrm{mL}$$

$$\rho_{\text{etanol}} = 0.789\,\mathrm{g/mL}$$

$$\text{Porcentaje a sangre} = 15\,\%$$

$$V_{\text{sangre}} = \frac{m_{\text{hombre}}}{12} = \frac{75\,\mathrm{kg}}{12} = 6.25\,\mathrm{L}$$

Ejercicios como estos pueden parecer complicados por la gran cantidad de datos, pero la clave es organizarlos, ver qué tenemos y ver qué queremos. En este caso, queremos la concentración de etanol en sangre, es decir, en unidades: la masa de soluto (etanol) que llega a la sangre en gramos y el volumen de disolución (sangre) en litros. El objetivo es calcular esa masa y dividirla entre el volumen de sangre. Parece obvio, pero verlo así ayuda mucho porque nos permite ver qué tenemos que hacer: una serie de conversiones para llegar a esas unidades.

Para el primer paso necesitamos saber cuánto etanol puro hay en las 4 cervezas. El dato es la graduación alcohólica, $5\,\%\,v/v$. Por definición, el $\%\,v/v$ es el volumen de soluto por cada 100 volúmenes de disolución. Entonces $5\,\%\,v/v$ significa: 5 mL de etanol por cada 100 mL de cerveza. Esa relación es una concentración, y como toda concentración, es una propiedad intensiva. Imagina una alícuota imaginaria de exactamente $100\,\mathrm{mL}$ de cerveza: en ella habría $5\,\mathrm{mL}$ de etanol. Y como la concentración no depende del volumen, esa proporción se conserva en cualquier otra cantidad de cerveza. Si tomas $355\,\mathrm{mL}$ (una cerveza), hay $355 \times 5/100 = 17.75\,\mathrm{mL}$ de etanol. Si tomas $1420\,\mathrm{mL}$ (las 4 cervezas), hay $1420 \times 5/100 = 71\,\mathrm{mL}$ de etanol.
Es la misma idea de la alícuota: la proporción se conserva en cualquier volumen. Por eso podemos multiplicar directamente el volumen total por la fracción. A esa fracción la llamamos f:

$$f = \frac{5\,\mathrm{mL}_{\text{etanol}}}{100\,\mathrm{mL}_{\text{cerveza}}}$$

Y así el cálculo queda:

$$V_{\text{cerveza total}} = \#_{\text{cervezas}} \cdot V_{\text{cerveza}} = 4 \cdot 355\,\mathrm{mL} = 1420\,\mathrm{mL} = 1.420\,\mathrm{L}$$

$$
\begin{aligned}
V_{\text{etanol puro}} &= V_{\text{cerveza total}} \cdot f \\
&= 1420\,\text{mL}_{\text{cerveza}} \cdot \frac{5\,\text{mL}_{\text{etanol}}}{100\,\text{mL}_{\text{cerveza}}} \\
&= 71\,\text{mL}_{\text{etanol}}
\end{aligned}
$$

$$
m_{\text{etanol}} = V_{\text{etanol puro}} \cdot \rho_{\text{etanol}} = 71\,\text{mL} \cdot 0.789\,\text{g/mL} = 56.019\,\text{g}
$$

$$
m_{\text{etanol en sangre}} = m_{\text{etanol}} \cdot \text{Porcentaje a sangre} = 56.019\,\text{g} \cdot \frac{15}{100} = 8.402\,\text{g}
$$

$$
c_{\text{etanol en sangre}} = \frac{m_{\text{etanol en sangre}}}{V_{\text{sangre}}} = \frac{8.402\,\text{g}}{6.25\,\text{L}} = 1.344\,\text{g/L}
$$

Conclusión: $c_{\text{etanol en sangre}} = 1.344\,\text{g/L}$, que supera el límite legal de $0.8\,\text{g/L}$. El hombre **no puede conducir**.

Clase 5 – 01/09/2026: Reacciones químicas y estequiometría

Reacción química: proceso en el que los átomos de las sustancias iniciales se reorganizan para formar sustancias nuevas. Esto implica romper enlaces en los reactivos y formar enlaces en los productos.

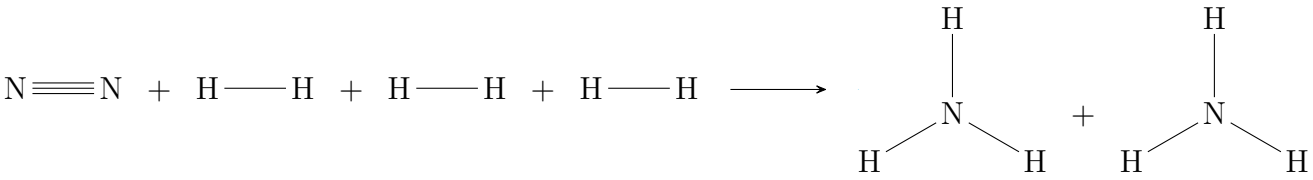
$$
\underbrace{\text{aA} + \text{bB}}_{\text{Reactivos}} \longrightarrow \underbrace{\text{cC} + \text{dD}}_{\text{Productos}}
$$

Donde a, b, c y d son los coeficientes estequiométricos, que indican la proporción en la que los reactivos se combinan y los productos se forman.

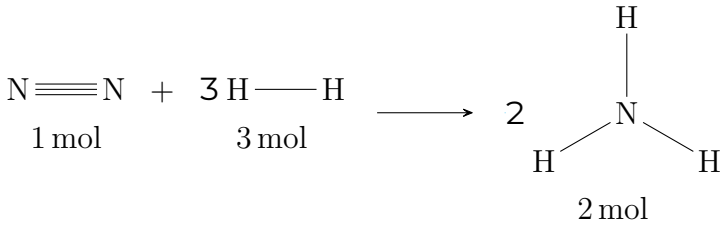
$$
\underbrace{\text{N}_2 + 3\,\text{H}_2}_{\text{Reactivos}} \longrightarrow \underbrace{2\,\text{NH}_3}_{\text{Productos}}
$$

Las reacciones tienen la proporción de los reactivos y productos determinada por los coeficientes estequiométricos y esta proporción se mantiene sin importar la cantidad de materia que se use, es decir, podemos hablar tanto de moléculas individuales como de mol de cada especie.

Nivel microscópico:



Nivel macroscópico:



Balance de ecuaciones químicas:

1. **Por tanteo:** ajustando los coeficientes estequiométricos hasta que el número de átomos de cada elemento sea el mismo en ambos lados de la ecuación.

$$2\,NaI + Br_2 \longrightarrow 2\,NaBr + I_2$$

2. **Por el método algebraico:** escribiendo una ecuación para cada elemento y resolviendo el sistema de ecuaciones resultante.

Caso 1 n incógnitas y n ecuaciones: sistema determinado, una única solución.

Caso 2 n incógnitas y $n-1$ ecuaciones: sistema indeterminado, infinitas soluciones. Se puede fijar un coeficiente arbitrario y resolver el resto.

Caso 3 n incógnitas y $n+1$ o más ecuaciones: sistema sobredeterminado. En general no tiene solución única; si la tiene, es porque las ecuaciones extra son dependientes de las anteriores.

3. **Método ion-electrón:** se balancea por separado la oxidación y la reducción como semirreacciones, y luego se combinan.

Método por tanteo.

El tanteo no es adivinar. Es seguir un orden que minimiza los reajustes. La estrategia:

1. Empezar por el compuesto más complejo (el que tiene más elementos).
2. Balancear primero metales, luego no metales.
3. Dejar H y O para el final.
4. Si aparece una fracción, multiplicar toda la ecuación por el denominador.

Ejemplo: balancear la combustión del octano.

$$C_8H_{18} + O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O$$

Paso 1. El compuesto más complejo es C_8H_{18}. Empezamos por él. Ya tiene coeficiente 1 implícito.

Paso 2. Balancear C. Hay 8 C a la izquierda, así que necesitamos 8 CO_2 a la derecha:

$$C_8H_{18} + O_2 \longrightarrow 8\,CO_2 + H_2O$$

Paso 3. Balancear H. Hay 18 H a la izquierda, así que necesitamos 9 H_2O a la derecha (cada H_2O tiene 2 H, $18/2 = 9$):

$$C_8H_{18} + O_2 \longrightarrow 8\,CO_2 + 9\,H_2O$$

Paso 4. Balancear O al final. A la derecha hay: $8 \times 2 = 16$ O del CO_2, más $9 \times 1 = 9$ O del H_2O. Total: 25 O. A la izquierda, cada O_2 aporta 2 O, así que necesitamos $25/2 = 12.5$ O_2:

$$C_8H_{18} + 12.5\,O_2 \longrightarrow 8\,CO_2 + 9\,H_2O$$

Paso 5. El coeficiente 12.5 es fraccionario. Multiplicamos toda la ecuación por 2 para tener enteros:

$$2\,C_8H_{18} \;+\; 25\,O_2 \;\longrightarrow\; 16\,CO_2 \;+\; 18\,H_2O$$

Verificación: C: $2 \times 8 = 16$ a la izquierda, 16 a la derecha. H: $2 \times 18 = 36$ a la izquierda, $18 \times 2 = 36$ a la derecha. O: $25 \times 2 = 50$ a la izquierda, $16 \times 2 + 18 \times 1 = 50$ a la derecha. Balanceada.

Anexo

A.1 Expresiones de la concentración